Metody identyfikacji – projekt 1

Projekt 1 – usuwanie zakłóceń impulsowych z nagrań muzycznych

W plikach typu '*wav*' zapisane są ok. 20 sekundowe fragmenty nagrań muzycznych z dodanymi (sztucznie) zakłóceniami impulsowymi (próbki reprezentowana przez 16-bitowe słowa, częstotliwość próbkowania 22050 Hz). Napisać program usuwający zakłócenia z nagrań muzycznych.

Procedura eliminacji zakłóceń

a) Przyjąć model autoregresyjny rzędu r ($r = 4$) do lokalnej reprezentacji dynamiki sygnału.

b) Stosując algorytm ważonych najmniejszych kwadratów (EW-LS) śledzić na bieżąco zmiany parametrów a_i ($i = 1 , ... , r$) modelu AR(r) Zastosować detektor zakłóceń impulsowych kwestionujący w każdym kroku algorytmu EW-LS te próbki $y(k)$ sygnału, dla których bezwzględna wartość błędu predykcji przekracza trzykrotnie lokalną wartość średniego odchylenia standardowego błędu resztowego.

c) Zastosować metodę interpolacji liniowej do rekonstrukcji próbek zakwestionowanych przez detektor (zakwestionowaną próbkę $y^*(k)$ zastąpić średnią arytmetyczną sąsiednich, poprawnych próbek sygnału): $y^*(k) \neg 0.5 [y(k – 1) + y(k + 1)]$.

Implementując procedurę usuwania trzasków należy przyjąć założenie, że w przetwarzanych danych mogą wystąpić serie zakłóceń obejmujące maksymalnie 4 próbki. Jakość odszumiania należy ocenić odsłuchowo.

Forma zaliczenia projektu 1:

· Sprawozdanie zawierające opis zastosowanych procedur i uzasadnienie przyjętych wartości „nastaw" algorytmów, wykresy przebiegu parametrów modelu itp.

· Kody źródłowe samodzielnie napisanych programów służących do rozwiązania zadań (narzędzie programistyczne dowolne)

· Wynikowy plik typu *waw* będący wynikiem pracy zastosowanych procedur odszumiających